

EXPOSÉ DE CONCEPTION

PROJET SAE THERMOMÈTRE DE BAIN POUR BEBE

Groupe : A2

Equipe : n°24

Equipier **bleu** : Raclet - Mathis

Equipier **rouge** : Masiero - Baptiste

Plan de l'exposé

I. Contexte et Cahier Des Charges

II. Conception préliminaire

1. Bloc Acquisition
2. Bloc Traitement
3. Bloc Action
4. Bloc Énergie

III. Conception détaillée

1. Bloc Acquisition
2. Bloc Traitement
3. Bloc Action
4. Bloc Énergie

IV. Plans de Fabrication

1. Schéma électrique du produit
2. Nomenclature chiffrée du produit
3. Typons du produit
4. Perçage et implantation du produit
5. Protocole de fabrication

V. Conclusion et perspectives

I. Contexte et Cahier des Charges

Fonction Principale

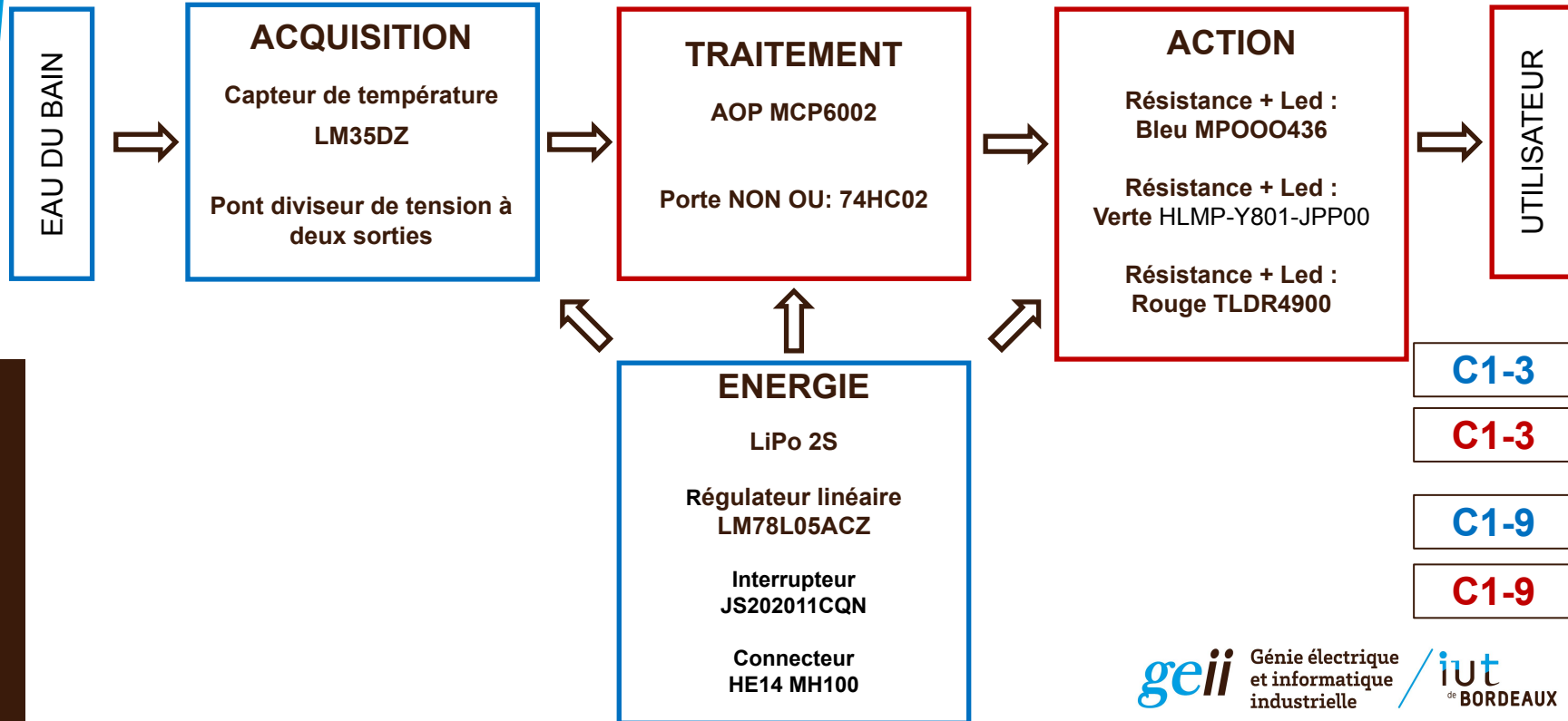
- **Produit** : Thermomètre de Bain pour bébé.
- **Mission** : Indiquer l'état thermique de l'eau en temps réel.
- **Affichage** : 3 LEDs de couleur (Bleu, Vert, Rouge)



Exigence	Spécification
Seuils de Température (EXIG_SEUILS)	Seuil Froid : 36°C / Seuil Chaud : 39°C
Autonomie (EXIG_AUTONOMIE)	>=24 heure
Coût (EXIG_COUT)	Coût des composants de la carte < 20€ TTC (Accumulateur exclu).
Dimensions (EXIG_DIMENSIONS)	Longueur 100~mm x Largeur 60~mm

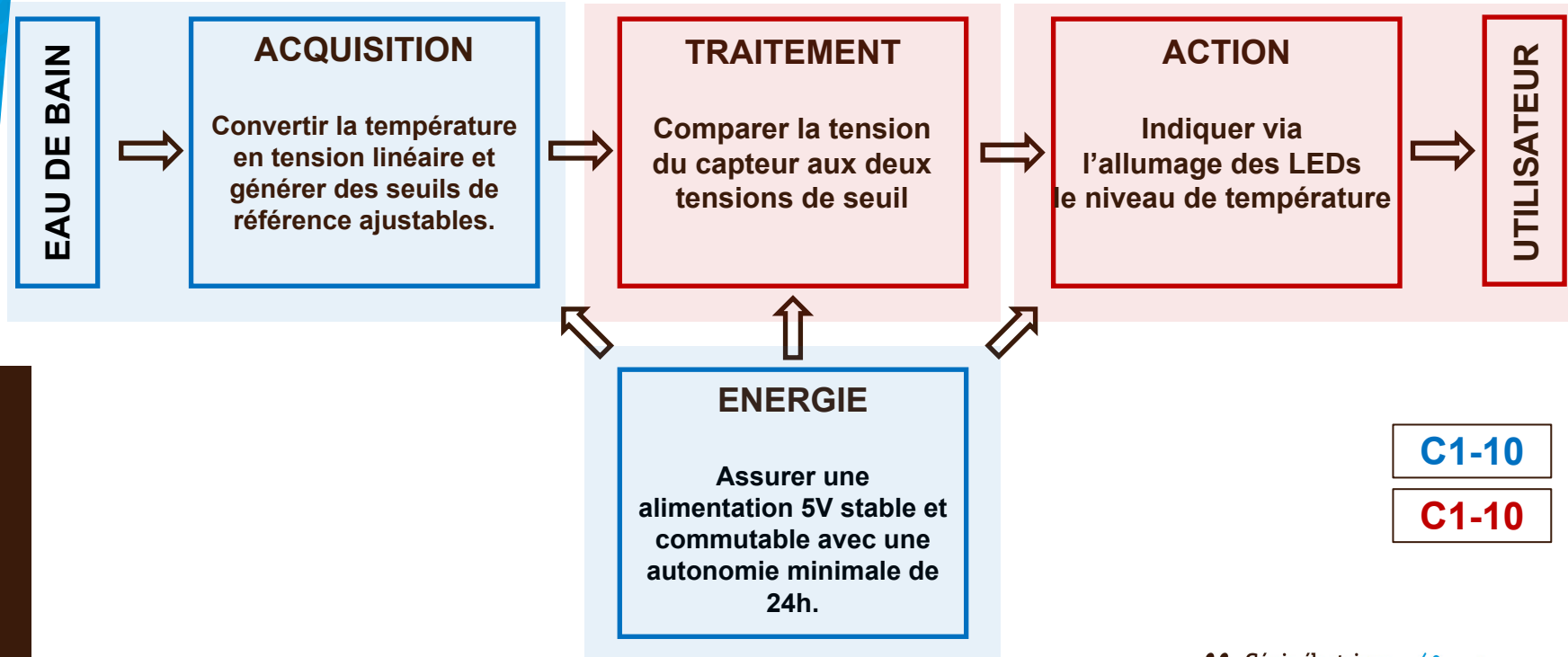
II. Conception préliminaire

1. Synoptique



II. Conception préliminaire

2. Fonctionnalités



C1-10

C1-10

III. Conception détaillée

1. Bloc Acquisition

Étage à capteur de température

Mesure de Température (EXIG_MESURE)

Mesure comprise entre +5°C et +50°C

- ▶ Composant choisi : Capteur analogique LM35DZ.
- ▶ Principe : Le LM35 délivre une tension proportionnelle à la température.
- ▶ Sensibilité : 10 mV/°C.
- ▶ Plage de Mesure : 2°C à 150°C
- ▶ Alimentation entre 4V et 20V

C1-25

C1-24

C1-22

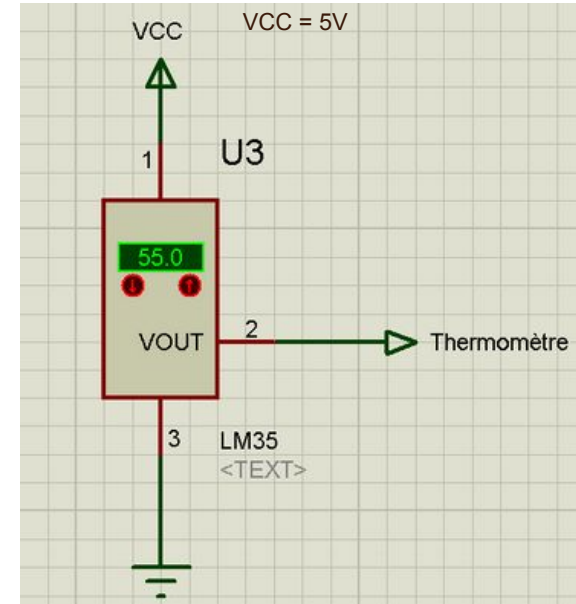


Figure 1 : Schéma électrique du capteur de température

III. Conception détaillée

1. Bloc Acquisition

Étage à pont diviseur de tension

Création des Seuils (EXIG_SEUILS)

- Seuil Froid : $+36^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5\%$)
- Seuil Chaud : $+39^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5\%$)

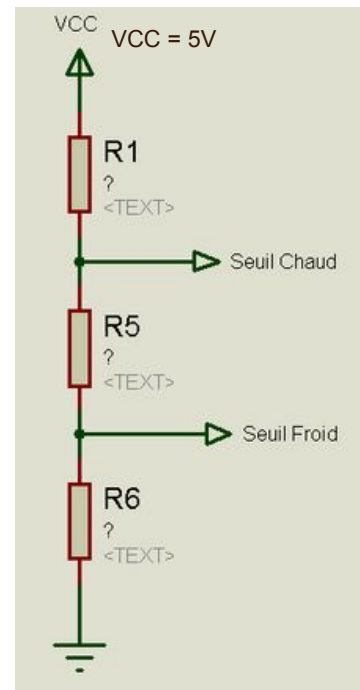
Dispositif utilisé :

- Pont Diviseur de Tension à deux sorties

Seuil Froid : 360 mV (pour 36°C)

Seuil Chaud : 390 mV (pour 39°C)

► + Tension stable de 5V



C1-22

C1-24

C1-25

Figure 2 : Schéma électrique du pont diviseur de tension créant 2 tension V Seuil Chaud et V Seuil Froid

(Préliminaire)

C1-26

III. Conception détaillée

1. Bloc Acquisition

Étage à pont diviseur de tension

Calcul des Résistances du Pont Diviseur

Lors de la conception du pont diviseur, nous avons utilisé les formules de base suivantes provenant du :  HTUT 5

$$I_{pont} \geq \frac{10}{\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}}} \times |I_{out}|$$

$$I_{pont} \geq \frac{10}{0,05} \times |2 \times 10^{-12}| = 400\text{pA}$$

Le I_{pont} que nous avons retenu est : 200μA

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

Problème initial :

Un courant I_{pont} trop faible (pico ampères)



Des résistances en GΩ (irréalisables)

► $R1 = (V_{cc} - V_{out1}) / I_{pont}$

► $R5 = (V_{out1} - V_{out2}) / I_{pont}$

► $R6 = V_{out2} / I_{pont}$

Résistance	Chute de Tension (V)	Valeur Calculée
R1	4,610 V	23,05 kΩ
R2	0,030 V	150 Ω
R3	0,360 V	1,8 kΩ

III. Conception détaillée

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

1. Bloc Acquisition

Étage à pont diviseur de tension

Normalisation des Résistances du Pont Diviseur

- Utilisation du :  HTUT 1
- Stock résistance SAE : Série E24 ($\pm 5\%$)

Résistance	Calculée	Réalisée	Série
R1	23.05 k Ω	20 k Ω + 3 k Ω + (100 Ω // 100 Ω)	Oui
R2	150 Ω	150 Ω	Oui
R3	1.8 k Ω	1.8 k Ω	Oui

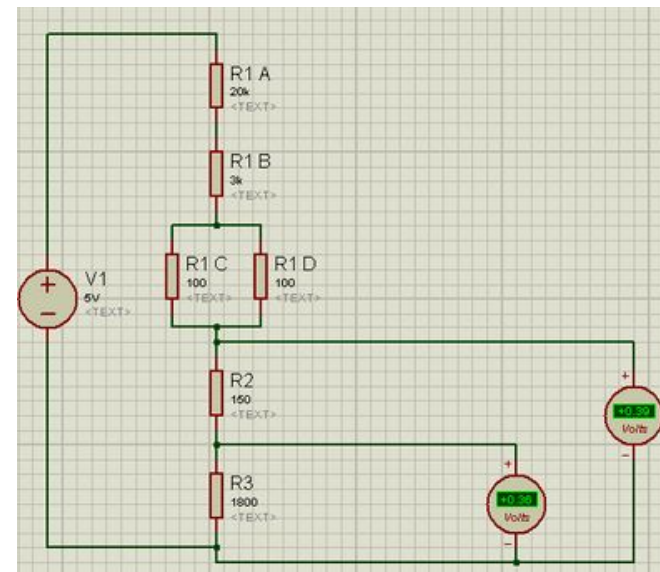


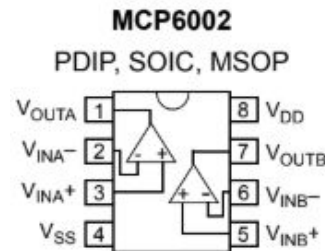
Figure 3 : Schéma du pont diviseur de tension incluant les résistances en série et en parallèle

III. Conception détaillée

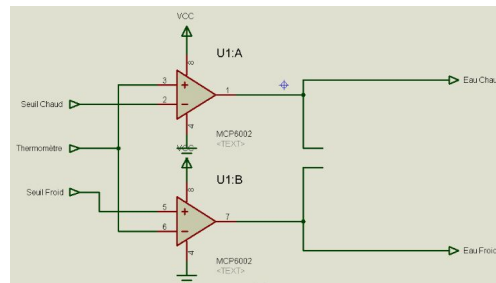
2. Bloc Traitement

Etage de comparaison

- **Exigences:**
 - distinguer trois signaux différents de sortie:
 - eau Froide: température < seuil froid
 - eau Tiède: seuil froid < température < seuil chaud
 - eau Chaude: température > seuil chaud
- **1er objectif:**
 - eau chaude
 - eau froide
- **Composants:**
 - Amplificateur Opérationnel MCP6002 :
 - moins chère, plus petit
 - contient 2 AOP dans un boîtier
 - utilisation en mode comparateur



C1-22



C1-24

C1-25

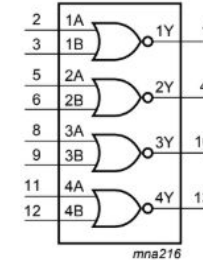
III. Conception détaillée

2. Bloc Traitement

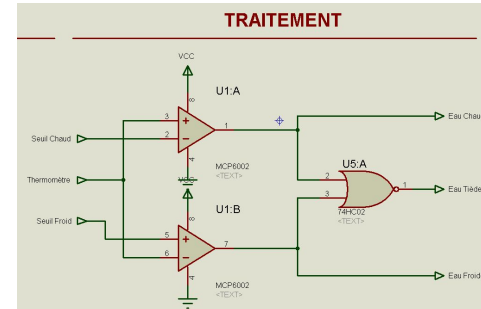
Etage logique

- **Exigences:**
 - distinguer trois signaux différents de sortie:
 - eau Froide: température < seuil froid
 - eau Tiède: seuil froid < température < seuil chaud
 - eau Chaude: température > seuil chaud
- **2ème objectif:**
 - eau tiède
- **Composants:**
 - porte logique ou inverseur 74HC02:
 - 4 portes dans un boîtier

T1(<36°C)	T2(>39°C)	Sortie
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

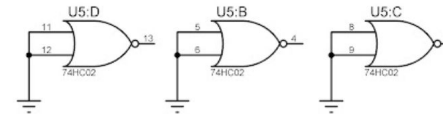


C1-22



C1-24

C1-25



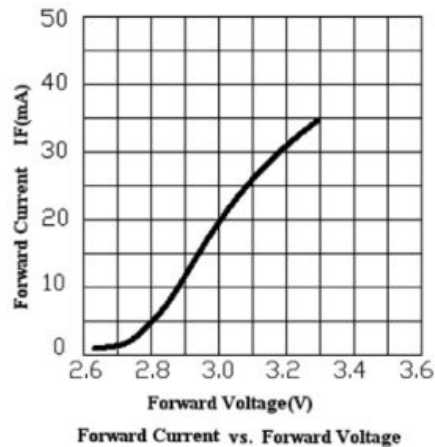
III. Conception détaillée

3. Bloc Action

Etage à LED bleue

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test
Luminous Intensity	IV	1500	2000	4000	mcd	for 20mA



$$I_F = 0,5 \text{ mA}$$
$$V_F = 2,6 \text{ V}$$

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

3. Bloc Action

Etage à LED bleue

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

Tolérance 5% :

$$I_F = 0,5 \text{ mA}$$

$$V_{oh} = 4,975 \text{ V}$$

$$V_F = 2,6 \text{ V}$$

$$VCC = 5\text{V}$$

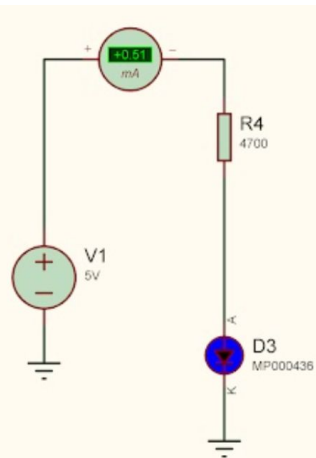
$$R = \frac{VCC - (VCC - V_{oh}) - V_F}{I_F}$$

$$R = 4650 \Omega$$

$$R_{\text{normalisée}} = 4,7 \text{ k}\Omega \text{ série E24 } +/-5\%$$

Courant mesuré : 0,51mA

ERREUR RELATIVE I_f bleu = 1,9% < 10%



C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

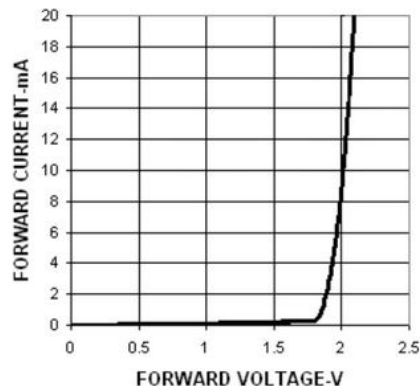
3. Bloc Action

Etage à LED verte

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

Selection Guide

Color	Part Number	Package Description	Luminous Intensity, Iv (mcd) @ 20 mA			Viewing angle, 2θ½(°)
			Min.	Typ.	Max.	
Green	HLMP-Y801-JPPxx	Untinted, Non-diffused	240	310	1150	30



$$I_F = 3,2 \text{ mA}$$
$$V_F = 1,9 \text{ V}$$

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

3. Bloc Action

Etage à LED verte

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

Tolérance 5% :

$$I_F = 3,2 \text{ mA}$$

$$V_{oh} = 4,32 \text{ V}$$

$$V_F = 1,9 \text{ V}$$

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

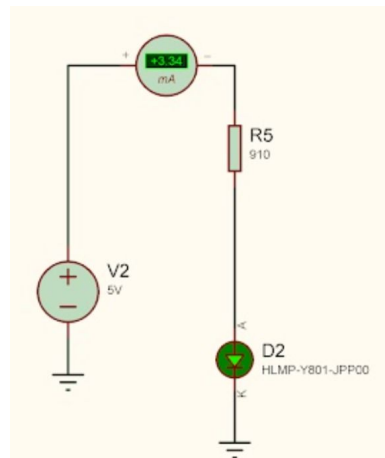
$$R = \frac{V_{CC} - (V_{CC} - V_{oh}) - V_F}{I_F}$$

$$R = 912,5 \Omega$$

$$R_{\text{normalisée}} = 910 \Omega \text{ série E24 } +/-5\%$$

Courant mesuré : 3.34mA

ERREUR RELATIVE I_f vert = 4,2% < 10%



C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

3. Bloc Action

Etage à LED rouge

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

PARAMETER	TEST CONDITION	PART	SYMBOL	MIN	TYP.	MAX	UNIT
Luminous intensity ⁽¹⁾	$I_F = 20 \text{ mA}$	TLDR4900	I_V	63	200	-	mcd
		TLDR4901	I_V	63	-	200	mcd

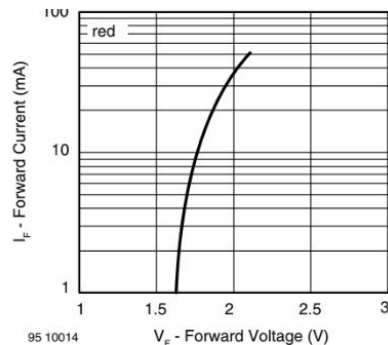


Fig. 5 - Forward Current vs. Forward Voltage

$$I_F = 5 \text{ mA}$$
$$V_F = 1,7 \text{ V}$$

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

3. Bloc Action

Etage à LED rouge

EXIG_INTENSITE : **50 mcd +/-10%**

Tolérance 5% :

$$I_F = 5\text{mA}$$

$$V_{oh} = 4,975\text{V}$$

$$V_F = 1,7\text{V}$$

$$VCC = 5\text{V}$$

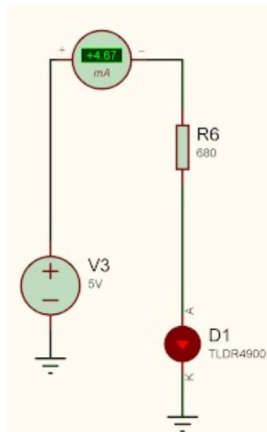
$$R = \frac{VCC - (VCC - V_{oh}) - V_F}{I_F}$$

$$R = 655\ \Omega$$

$$R_{\text{normalisée}} = 680\ \Omega \text{ série E24 } +/-5\%$$

Courant mesuré : 4.67mA

ERREUR RELATIVE I_f rouge = 7,1% < 10%



C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

III. Conception détaillée

4. Bloc Energie

Étage à accumulateur LiPo

Dimensionnement et Autonomie (EXIG_AUTONOMIE)

- Autonomie minimale de 24 heures

Dimensionnement :  HTUT 8

- Consommation (I_{tot}) : **7,382 mA**.
- Coefficient Sécurité : 1,2 soit $I_{corrige} \approx$ **8,86 mA**
- Validation : Énergie fournie (**2,59 Wh**) > Énergie requise (**1,57 Wh**)

$$E = U \times I_{corrige} \times t$$

Solution :

- Batterie : LiPo 2S (7,4 V / 350 mAh)

Composant	Courant
Capteur de température	80 nA
Régulateur linéaire	2 mA
Pont diviseur	0.1 mA
Porte logique NON ET	2 nA
Led	5 mA
AOP	2100 nA
Total	7.382 mA

C1-22

C1-24

C1-25

C1-26

Figure 4 – Courants des composants de la carte « Thermomètre »

III. Conception détaillée

4. Bloc Énergie

C1-22

C1-24

C1-25

Étage à interrupteur

Étage à interrupteur (EXIG_MARCHE/ARRET)

Composant choisi : **Interrupteur à glissière JS202011**

- ▶ Emplacement : Positionné juste après le connecteur de la batterie LiPo
- ▶ Comparaison technique :
 - Option 1 : **Bouton-poussoir** (écarté car nécessite un maintien continu).
 - Option 2 : **Interrupteur** à glissière orienté vers le haut (retenu)

Justification : Plus pratique et ergonomique qu'un montage sur le côté

- ▶ Caractéristiques électriques : Supporte **300 mA à 6 V** (données fabricant).
- ▶ Positions : **Deux positions** stables (ON/OFF) ne demandant aucune action continue de l'utilisateur.



Photo de l'interrupteur
JS202011CQN

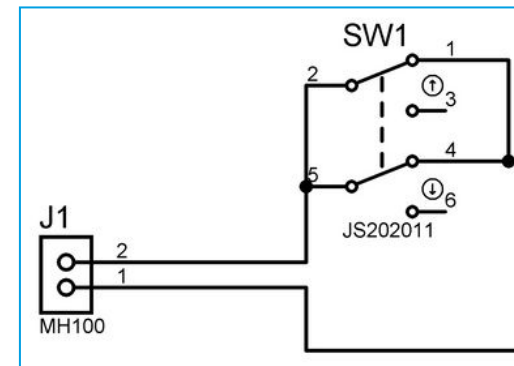


Figure 5 – Schéma électrique de la partie énergie avec l'interrupteur à glissière

III. Conception détaillée

4. Bloc Energie

Étage à régulateur linéaire

PROBLÉMATIQUE :

- Tension du LiPo 2S de 8,4 V à 6,0 V
- Indispensable pour la précision du :

Capteur LM35DZ

Pont Diviseur de Tension

SOLUTION :

Régulateur linéaire LM78L05ACZ :

- ▶ Tension d'Entrée 7V → 20V
- ▶ Tension de Sortie 5V $\pm 5\%$
- ▶ Courant Limite 100 mA (largement suffisant
pour nos 7,382 mA)

C1-24

C1-25

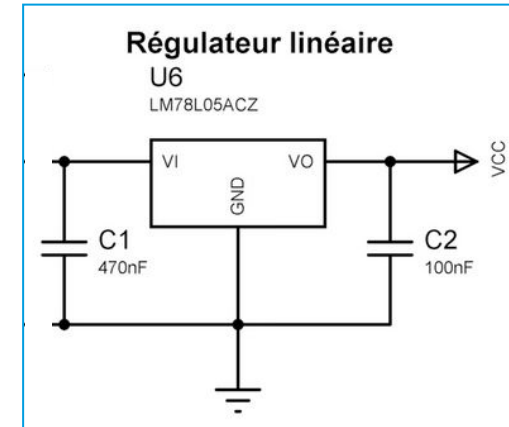


Figure 6 – Schéma électrique de la partie énergie avec le régulateur linéaire

IV. Plans de fabrication

1. Schéma électrique du produit

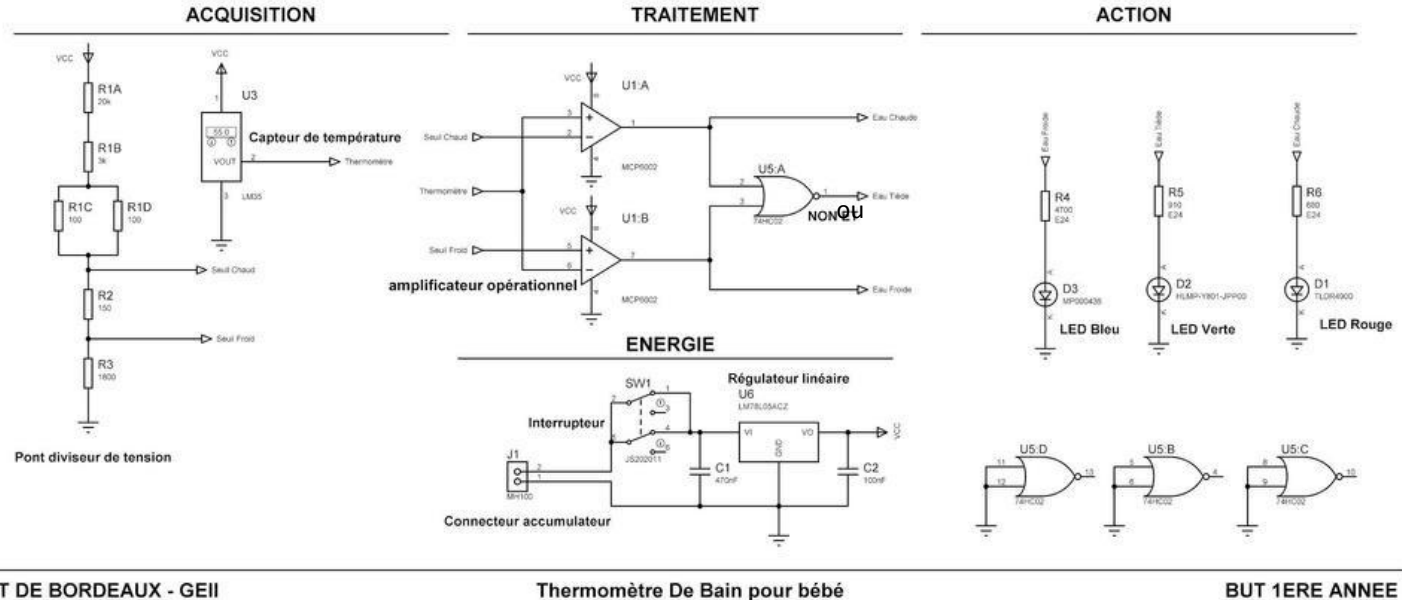


Figure 7 : Schéma électrique de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »

IV. Plans de fabrication

2. Nomenclature chiffrée du produit

Composant	Repère Topo	Référence fabricant	Coût unitaire HT	Qté	Coût partiel HT
Ampli Op.	U1	MCP6002-I/P	0,34€	1	0,34€
Capteur Temp.	U3	LM35DZ/LFT1	1,18€	1	1,18€
Connecteur	J1	HE14 MH100	0,50€	0,055	0,03€
LED Rouge	D1	TLDR4900	0,31€	1	0,31€
LED Verte	D2	HLMP-Y801-JPP00	0,50€	1	0,50€
LED Bleue	D3	MP000436	0,13€	1	0,13€
Interrupteur	SW1	JS202011CQN	0,38€	1	0,38€
Porte Logique	U5	SN74HC02N	0,27€	1	0,27€
Régulateur	U6	LM78L05ACZ/NOPB	0,39€	1	0,39€

Figure 8 : Tableau du coût du projet " Thermomètre De Bain " (Partie 1/3)

IV. Plans de fabrication

2. Nomenclature chiffrée du produit

Résistance 100 Ω	R1C, R1D	MP006880	0,03€	2	0.06
Résistance 150 Ω	R2	MP006884	0,03€	1	0,03€
Résistance 680 Ω	R6	MP006900	0,03€	1	0,03€
Résistance 910 Ω	R5	MP006903	0,03€	1	0,03€
Résistance 1.8 k Ω	R3	MP006910	0,03€	1	0,03€
Résistance 3 k Ω	R1B	MP006915	0,03€	1	0,03€
Résistance 4.7 k Ω	R4	MP006920	0,03€	1	0,03€
Résistance 20 k Ω	R1A	MP006935	0,03€	1	0,03€

Figure 9 : Tableau du coût du projet " Thermomètre De Bain " (Partie 2/3)

IV. Plans de fabrication

2. Nomenclature chiffrée du produit

Condensateur 0.1 μ F	C2	K104K15X7RF5UH 5	0,08€	1	0,08€
Condensateur 0.47 μ F	C1	K474K20X7RF5TH 5	0,31€	1	0,31€
Circuit Imprimé	CI	AB60 (CIF)	43,05€	0,033	1,44€
TOTAL GÉNÉRAL				HT	5,59€
				TTC	6.71

Figure 10 : Tableau du coût du projet " Thermomètre De Bain " (Partie 3/3)

IV. Plans de fabrication

2. Nomenclature chiffrée du produit

C1-34

C1-34

Validation de l'exigence EXIG_COUT :

- Coût Total du projet : **6,71 € TTC**
- Limite Cahier des Charges : < **20,00 € TTC**
- Marge réalisée : 13,29 € (**Économie de 66 %** par rapport au budget max)
- Conclusion : L'exigence EXIG_COUT est **pleinement respectée**

IV. Plans de fabrication

3. Typons du produit

C1-35

C1-35

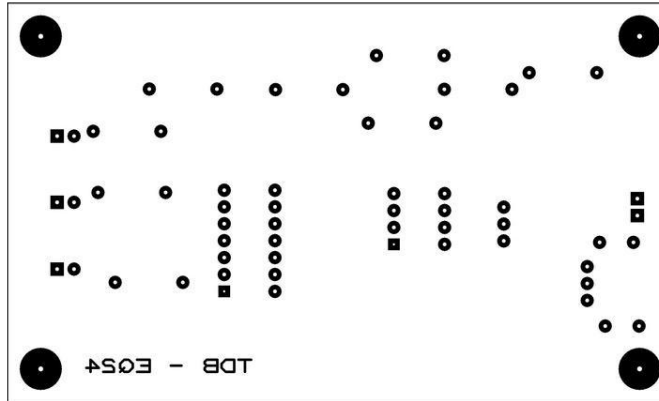


Figure 11 : Typon top de la carte du
« Thermomètre De Bain
pour bébé »

(avec effet miroir)

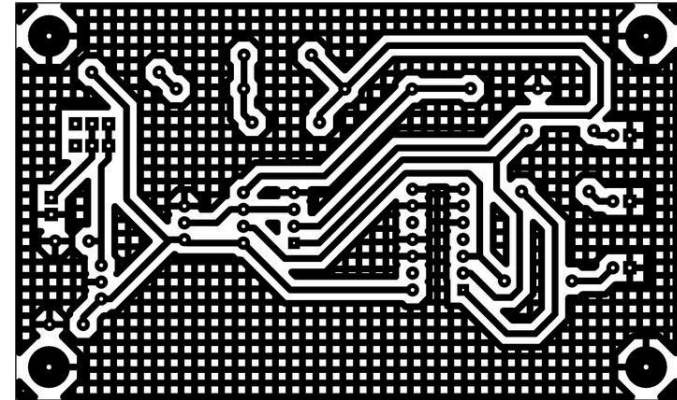


Figure 12 : Typon bottom de la carte du
« Thermomètre De Bain
pour bébé »

(sans effet miroir)

IV. Plans de fabrication

4. Perçage et implantation du produit

C1-35

C1-35

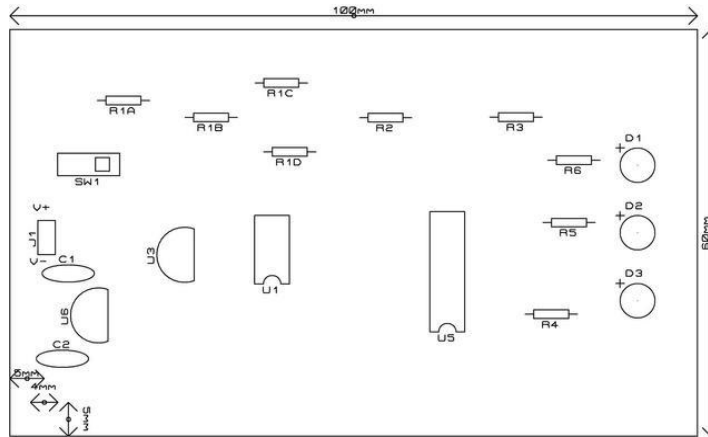


Figure 13 : Schéma d'implantation du dessus des composants de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »

(sans effet miroir)

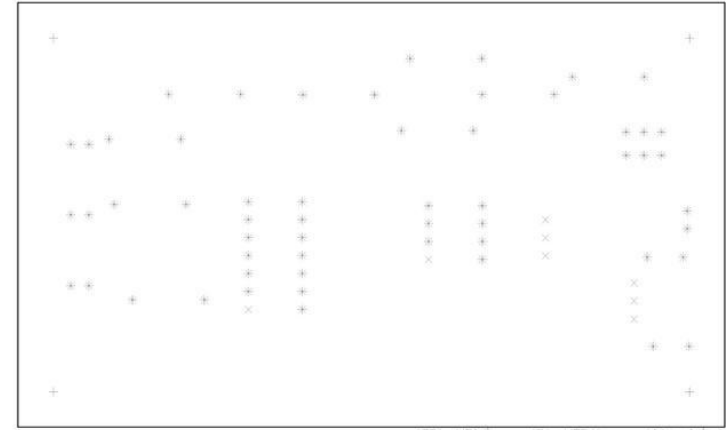


Figure 14 : Plan de perçage de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »

(avec effet miroir)

IV. Plans de fabrication

5. Protocole de fabrication du produit

C1-36

C1-36

1. Documents à imprimer
2. Passage en salle d'insolation
3. Gravure du circuit
4. Insolation et révélation complémentaires
5. Couper les bords
6. Perçage de la carte
7. Test de continuité
8. Soudage des composants
9. Contrôle qualité final

Utilisation du :

 HTUT 4

V. Conclusion et Perspectives

Bilan de la Conception

- Conformité technique : Étude détaillée finalisée et validée par rapport aux exigences du CDC
- Maîtrise budgétaire : Coût final de 6,71 € TTC, largement sous le plafond des 20 €.
- Prototype : Fabrication physique terminée, prête pour la phase de vérification.

Prochaines phases (Perspectives)

- Mise sous tension : Vérification des points de tests et de la stabilité du régulateur 5V.
- Campagne de tests : Validation fonctionnelle des seuils (36 C et 39 C) en conditions réelles.
- Rédaction du DDV : Finalisation du Dossier de Vérification pour attester de la qualité du produit fini.